

Linia produkcyjna paczkomatu - instrukcja

1 Co to jest

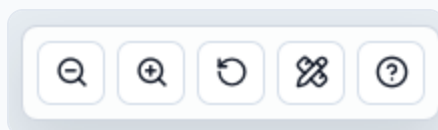
Symulator linii montażu paczkomatów - do planowania, nie do sterowania.

Aplikacja pokazuje w 3D, jak paczkomat przechodzi przez kolejne stanowiska montażowe. Zmieniasz czasy, liczbę pracowników i układ hali - a aplikacja od razu przelicza **przepustowość linii** (ile sztuk na godzinę / na zmianę) i pokazuje, które stanowisko ma bottleneck.

Strona działa w każdej przeglądarce, bez instalacji:

<https://linia-produkcyjna-paczkomat.vercel.app/>

Ikony w lewym górnym rogu wizualizacji



Od lewej: oddal kamerę · przybliż kamerę · resetuj widok · edytor stref · ta dokumentacja.

Kamerą sterujesz myszką: **lewy przycisk** = obrót, **prawy** = przesunięcie, **kółko** = zoom.

Co znaczy „Modele GLB aktywne”?

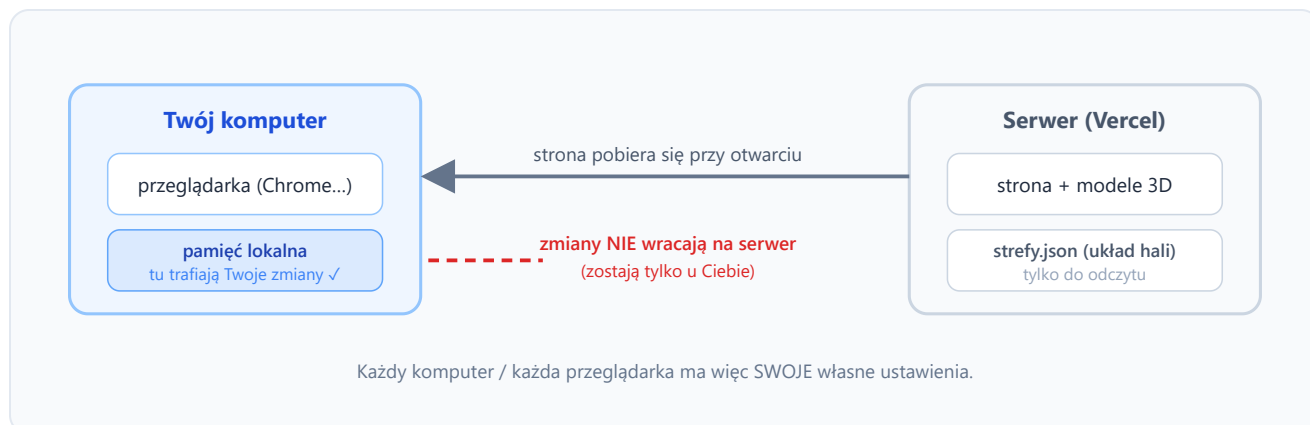


GLB to format plików 3D — w nich zapisane są rzeczywiste modele CAD części paczkomatu (koryta, zamki, ściany, drzwi, dach...). Wskaźnik w prawym górnym rogu mówi, czy udało się je pobrać:

- „**Ladowanie modeli GLB**” — modele jeszcze się pobierają (chwila po otwarciu strony).
- „**Modele GLB aktywne**” — wszystko OK, w scenie widzisz prawdziwe części CAD.
- „**Model GLB niedostępny**” — modeli nie dało się pobrać (np. słaba sieć); aplikacja pokazuje wtedy uproszczone bryły zastępcze, ale **symulacja i wszystkie obliczenia czasów działają normalnie**.

2 Jak zapisują się zmiany

Strona jest statyczna - nie ma bazy danych. Zmiany zapisują się w Twojej przeglądarce.



Co to oznacza w praktyce

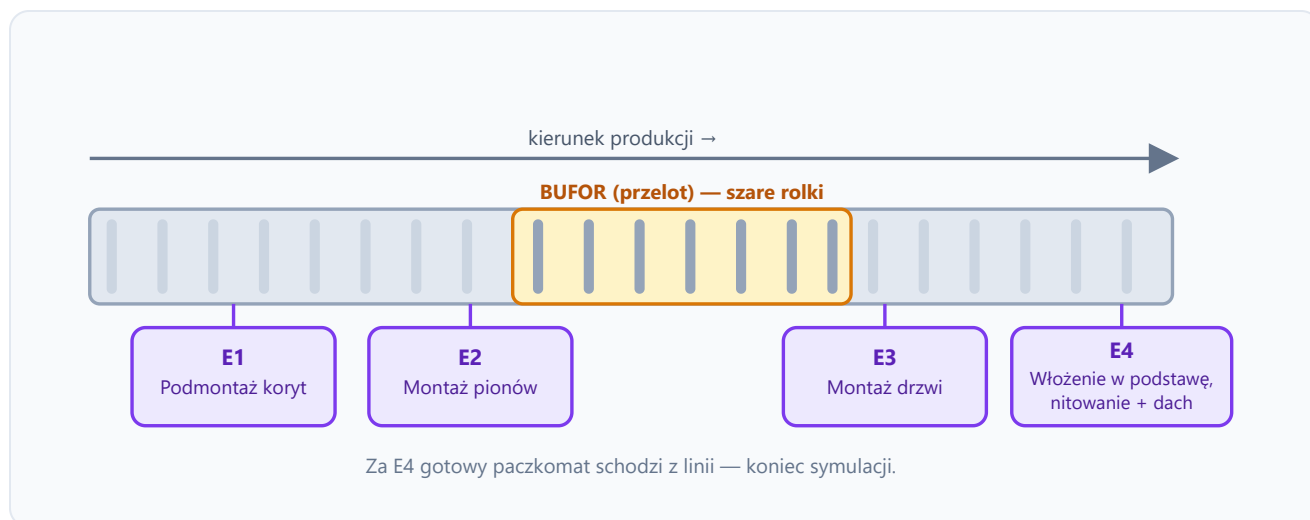
Sytuacja	Czy ustawienia przetrwają?
Zamknięcie karty / przeglądarki, restart komputera	✓ Tak
Powrót na stronę następnego dnia (ta sama przeglądarka)	✓ Tak
Otwarcie strony na innym komputerze lub w innej przeglądarce	✗ Nie - tam są osobne ustawienia
Wyczyszczenie historii / danych przeglądarki	✗ Nie - ustawienia znikają
Tryb incognito	✗ Nie nic się nie zapisuje

💡 Jak utrwalić układ hali „na stałe” dla wszystkich?

W edytorze stref kliknij „↓ **strefy.json**” - pobrany plik prześlij osobie, która wgrywa aplikację (podmienia plik `config/strefy.json` przy wdrożeniu). Od tej chwili każdy komputer zobaczy nowy układ.

3 Linia i stanowiska

Paczkomat jedzie rolotokiem przez 4 stanowiska. Linia kończy się na etapie 4 — postawienie na podstawę, nitowanie i montaż dachu.



Co się dzieje na każdym stanowisku

Stanowisko	Praca
E1 Podmontaż koryt	Składanie koryt i zamków - początek linii.
E2 Montaż pionów	Piony i półki - powstaje szkielet skrytek.
Bufor	Odcinek przelotowy między E2 a E3. Gotowe sztuki czekają tu, aż zwolni się E3. W wizualizacji 3D poznasz go po szarym kolorze rolek — reszta rolotoku ma rolki jasne.
E3 Montaż drzwi	Montaż drzwi skrytek.
E4 Włożenie w podstawę	Obie połowy paczkomatu są stawiane do pionu, wkładane w podstawę i nitowane, dochodzi dach. Tu kończy się linia.

Konfiguracja procesu (lewy panel)

ETAPY

Konfiguracja procesu

1

Nazwa

Etap 0: podmontaż koryt

Czas bazowy

0

 min

10

 s

Kolor Typ

Koryto i zamki

2

Nazwa

Etap 1: montaż pionów

Czas bazowy

0

 min

10

 s

Kolor Typ

Piony i polki

3

Nazwa

Etap 2: montaż drzwi

Czas bazowy

0

 min

10

 s

Kolor Typ

Skrytki

4

Nazwa

Etap 3: włożenie w podstawę, nitowanie + dach

Czas bazowy

0

 min

10

 s

Kolor Typ

Połączenie, plecy i dachy

+ Dodaj etap

Panel „Konfiguracja procesu” — nazwa, czas bazowy, kolor i typ każdego etapu.

Każdy etap ma **nazwę, czas bazowy, kolor i typ**. Typ decyduje o animacji w 3D (np. „Koryto i zamki”, „Piony i polki”, „Skrytki”...). Przycisk ↺ przywraca domyślny proces.

⚠ Dodawanie własnych etapów — ważne

Możesz dodawać i usuwać etapy („Dodaj etap” / ikona kosza) i **wszystkie czasy oraz metryki policzą się poprawnie**. Ale animacja 3D jest zbudowana pod domyślny proces (4 etapy) — przy innej liczbie etapów **wizualizacja montażu może wyglądać źle** (np. części pojawiają się w złym momencie). To tylko efekt wizualny; wynikom liczbowym można ufać.

4 Czasy i metryki

Wszystko liczy się z czasów etapów, czasów przejazdu i liczby pracowników.

Z czego składa się czas jednej sztuki



Cykl jednej sztuki = suma pracy na stanowiskach + wszystkie przejazdy

Czasy przejazdu (sekcja „Rolotok”)

Czas przejazdu między etapami

Etap 0: podmontaż koryt do Etap 1: montaż pionów

0 min 3 s

Etap 1: montaż pionów do Etap 2: montaż drzwi

0 min 7 s

Etap 2: montaż drzwi do Etap 3: włożenie w podstawę, nitowanie + dach

0 min 3 s

Każdy odcinek rolotoku (E1→E2, E2→E3, E3→E4) ma własny czas przejazdu.

Pracownicy skracają czas etapu

Pracownicy

Liczba na stanowisko i wpływ na czas

Tryb

Wartosc

% szybciej za kazdego dodatkowego



15

Etap 0: podmontaż koryt

1

10 s

bez zmiany

Etap 1: montaż pionów

1

10 s

bez zmiany

Etap 2: montaż drzwi

1

10 s

bez zmiany

Etap 3: włożenie w podstawę, nitowanie + dach

1

10 s

bez zmiany



Eksportuj czasy do PDF

● Etap 0: podmontaż koryt	10 s
● Etap 1: montaż pionów	10 s
● Etap 2: montaż drzwi	10 s
● Etap 3: włożenie w podstawę, nitowanie + dach	10 s

Liczba pracowników na stanowisku i jej wpływ na czas etapu.

- Każde stanowisko ma **czas bazowy** (dla 1 pracownika).
- W sekcji „Pracownicy” ustawiasz liczbę osób na stanowisku i wybierasz efekt: „% **szybciej**” albo „**sekundy mniej**” za każdego dodatkowego pracownika.
- Obok od razu widać czas po skróceniu (np. „2 prac. - 12:00 → 9:36”).

Metryki w panelu „Parametry produkcji”

Stoper rzeczywisty

0 s



 Cykl jednej sztuki

1 min 0 s

 Łączny czas ciągły

1 min 55 s

 Nowy start co

28.4 s

 Na godzinę

127 szt

 Na zmianę (8h)

1015 szt

Metryki przeliczają się natychmiast po każdej zmianie czasów lub pracowników.

Metryka	Znaczenie
Cykl jednej sztuki	Ile czasu mija od wejścia sztuki na linię do zejścia gotowej (praca + przejazdu + ewentualne czekanie).
Nowy start co	Co ile linia może wypuścić kolejną sztukę. Równe czasowi bottlenecka - nie da się szybciej.
Łączny czas ciągły	Czas wyprodukowania całej serii („Liczba paczkomatów”).
Na godzinę / na zmianę (8h)	Przepustowość przy pracy ciągłej.
Wykorzystanie stanowisk	Paski obciążenia. Czerwony = bottleneck (100%) - to stanowisko narzuca tempo. Krótsze paski = stanowisko czeka. Ideał: wszędzie blisko 100%.

Wykorzystanie stanowisk

100% = najbardziej obciążone stanowisko (czerwone) — ono narzuca tempo całej linii. Mniej niż 100% = stanowisko kończy wcześniej i czeka. Najlepiej, gdy wszędzie jest blisko 100% (praca równo rozłożona).

Etap 0: podmon...		100%
Etap 1: montaż ...		100%
Etap 2: montaż ...		100%
Etap 3: włożenie...		100%

Czerwony pasek = bottleneck; pozostałe stanowiska nadążają.

💡 Jak szukać bottlenecka?

Patrz na czerwony pasek. Dodaj tam pracownika albo skróć czas etapu i obserwuj, jak rośnie „Na zmianę (8h)”.

Eksportuj czasy do PDF

Niebieski przycisk „**Eksportuj czasy do PDF**” (pod sekcją „Pracownicy”) tworzy gotowy raport z bieżących ustawień:

- metryki (cykl, „nowy start co”, czas serii, przepustowość na godzinę i na zmianę),
- tabelę wszystkich etapów: liczba pracowników, czas bazowy i po skróceniu, czas przejazdu, ewentualne blokady oraz wykorzystanie w %,
- wnioski: który etap jest bottleneckiem i gdzie sztuki czekają.

- 1 Kliknij „**Eksportuj czasy do PDF**” — raport otworzy się w nowej karcie i pojawi się okno drukowania.
- 2 W polu drukarki wybierz „**Zapisz jako PDF**” i kliknij Zapisz — gotowe.

💡 Nie otwiera się?

Przeglądarka mogła zablokować wyskakujące okno - zezwól na wyskakujące okna dla tej strony i kliknij przycisk jeszcze raz.

Pozostałe kontrolki

- **Prędkość symulacji** (1×–100×) - tylko przyspiesza animację, nie zmienia wyników.
- **Czasy przejazdu** (sekcja „Rolotok”) - osobno każdy odcinek E1→E2, E2→E3, E3→E4.
- **Stoper** - do ręcznych pomiarów.

5 Strefy hali - edytor

Kolorowe pola wokół linii (magazyny, podmontaże, naprawa...) rysujesz w osobnym edytorze.



Edytor stref: na środku plan hali ze strefami i stanowiskami linii (fioletowe), u góry pasek narzędzi z zapisem, po prawej panel zaznaczonej strefy.

Jak zmienić układ hali

- 1 W wizualizacji kliknij przycisk  (przy przyciskach zoomu) - albo wejdź na `.../edytor_stref.html`. Edytor sam wczyta aktualne strefy.
- 2 **Przeciągaj** strefy myszką (środek = przesunąć, biały róg = rozmiar). Strzałki na klawiaturze też działają; **Shift+strzałki** zmieniają rozmiar.
- 3 W panelu po prawej ustaw **nazwę**, **typ**, **kolor** (własny kolor - pole „Kolor”, powrót do koloru typu - „U typ”) i ewentualnie minuty.
- 4 Kliknij „ **Zapisz do aplikacji**” - gotowe. Wizualizacja używa nowego układu (na tym komputerze).
- 5 Żeby układ zobaczyli **wszyscy** - pobierz „**strefy.json**” i prześlij do podmiiany pliku `config/strefy.json` przy wdrożeniu (patrz sekcja 2).

Typy stref i domyślne kolory

podmontaż **komponenty** **magazyn** **naprawa** **kącik czystości** a fioletowe prostokąty w edytorze to stałe stanowiska linii (E1–E4), których nie da się przesunąć.

⚠ Uwaga

Edytor otwieraj przez adres strony (http), a nie z pliku na dysku - inaczej nie będzie mógł czytać ani zapisywać stref.

6 Szybkie odpowiedzi

Pytanie	Odpowiedź
Zmieniłem czasy i zniknęły po zmianie komputera.	To normalne - ustawienia żyją w przeglądarce (sekcja 2). Na nowym komputerze ustaw je ponownie albo poproś o wdrożenie wspólnego <code>strefy.json</code> (dotyczy układu hali).
Jak wrócić do ustawień domyślnych?	Przycisk ⌵ w nagłówku „Konfiguracja procesu” przywraca domyślne etapy i czasy przejazdów.
Symulacja chodzi za wolno.	Zmień „Prędkość symulacji” np. na 20× - wyniki liczbowe się nie zmieniają.
Skąd czerwone stanowisko na 3D?	To bottleneck - najdłuższy efektywny czas. Tam najpierw ustawia się kolejka.
Czy mogę mieć więcej/mniej etapów?	Tak - „Dodaj etap” / ikona kosza w „Konfiguracji procesu”. Uwaga: czasy policzą się poprawnie, ale animacja 3D przy innej liczbie etapów może wyglądać źle (patrz sekcja 3).
Jak przekazać wyniki dalej?	„Eksportuj czasy do PDF” - raport z tabelą czasów, bottleneckiem i przepustowością.
Kamera w 3D	Lewy przycisk myszy = obrót, prawy = przesunięcie, kółko = zoom. Przycisk ⌵ przy lupkach resetuje widok.